AULA 2

ANÁLISE DE ALGORITMOS

Luis Sato

RECAP

Definição: Notação O

Seja $f : \mathbb{N} \to \underbrace{\mathbb{R}_+}_{\text{reais} \geq 0}$ uma função.

$\boxed{O(f)}$ é o conjunto de funções tais que $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ pertence a $O(f)$

$\iff$

Existem constantes $c > 0$ e $n_0 > 0$ tais que $g(n) \leq c \cdot f(n)$ para todo $n \geq n_0$

└ Serve como uma noção de "$\leq$" para funções com n grande

<u>Exemplo:</u> $10n^5 + 4n^3 - 10$ é $O(n^5)$

Para $C = 14$ e $n_0 = 1$, temos que, para todo $n \geq n_0$

$$
\begin{aligned}
10n^5 + 4n^3 - 10 &\leq 10n^5 + 4n^3 \\
&\leq 10n^5 + 4n^5 \quad \text{pois } n \geq 1 \\
&= Cn^5
\end{aligned}
$$

Este tipo de notação é chamada de

$\boxed{\text{Notação Assintótica}}$

Assintótica se refere a n grande

Neste curso, a notação assintótica mais usada é a O. Mas também usamos as notações Ω e Θ

omega theta

Definição: Notação Ω

Seja $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$ uma função.

reais ≥ 0

$\boxed{\Omega(f)}$ é o conjunto de funções tais que $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ pertence a $\Omega(f)$

$\Longleftrightarrow$

Existem constantes $c > 0$ e $n_0 > 0$ tais que

$g(n) \geq c \cdot f(n)$ para todo $n \geq n_0$

"$\geq$"

<u>Exemplo</u>: $10n^5 + 4n^3 - 10$ é $\Omega(n^5)$

Para $c = 4$ e $n_0 = 3$, temos que, para todo $n \geq n_0$

$$10n^5 + 4n^3 - 10 \geq 4n^5 + 4n^3 - n^3, \text{ pois } n^3 \geq 10 \text{ para } n \geq 3$$

$$= 4n^5 + 3n^3$$

$$\geq 4n^5$$

$$= cn^5$$

Interessante, $10n^5 + 4n^3 - 10$ é ao mesmo tempo $O(n^5)$ e $\Omega(n^5)$

"$\leq$" e "$\geq$" $\Rightarrow$ "$=$" ?

Definição: Notação Θ

Seja $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$ uma função.

reais ≥ 0

$\boxed{\Theta(f)}$ é o conjunto de funções tais que $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ pertence a $\Theta(f)$

$\Longleftrightarrow$

Existem constantes $c > 0$, $D > 0$ e $n_0 > 0$ tais que $c\, f(n) \leq g(n) \leq D \cdot f(n)$ para todo $n \geq n_0$

"$=$"

equivalente

Para $C = 14$ e $n_0 = 1$, temos que, para todo $n \geq n_0$

$$10n^5 + 4n^3 - 10 \leq 10n^5 + 4n^3$$

$$\leq 10n^5 + 4n^5 \quad \text{pois } n \geq 1$$

$$= Cn^5$$

O

Para $C = 4$ e $n_0 = 3$, temos que, para todo $n \geq n_0$

$$10n^5 + 4n^3 - 10 \geq 4n^5 + 4n^3 - n^3, \quad \text{pois } n^3 \geq 10 \text{ para } n \geq 3$$

$$= 4n^5 + 3n^3 \geq 4n^5 = Cn^5$$

Ω

Para $C = 4$, $D = 14$ e $n_0 = 3$, para todo $n \geq n_0$

$$\underbrace{Cn^5 \leq 10n^5 + 4n^3 - 10}_{\Omega} \underbrace{\leq Dn^5}_{O}$$

Tipos de funções mais comuns

Polinômios: $n, n^2, n^3, \ldots, n^{1/2}, n^{1/3}$

Logaritmos: $\log_2 n$, $\ln n \ldots$

Exponenciais: 2^n, 3^n, e^n

Fatorial: $n!$ Binomiais: $\binom{n}{2}, \binom{n}{k}$

Combinações: $n^2 \log_2 n$, $n2^n$, etc

O que seria incomum?

- funções trigonométricas
- números complexos
- integrais

LISTA 2A - Q1

@ Escolha o <u>maior</u> valor para C correto para a prova abaixo:

$3n^2 - 5n \in \Omega(n^2)$

<u>Prova</u>: Seja $C = \boxed{}$ e $n_0 = 5$.

Temos $3n^2 - 5n \geq 3n^2 - n^2$ para $n \geq 5$

$= 2n^2$

$\geq C \cdot n^2$

(b) Escolha o <u>menor</u> valor para n_0 correto para a prova abaixo.

$2n^3 - 3n^2 + 4n$ é $\Theta(n^3)$

Prova: Sejam $C = 1$, $D =$ e $n_0 = \boxed{}$.

Temos que $2n^3 - 3n^2 + 4n \geq 2n^3 - 3n^2$

$\geq 2n^3 - n^3$ para $n \geq 3$

$= C \cdot n^3$

Temos que $2n^3 - 3n^2 + 4n \leq 2n^3 + 4n$

$\leq 2n^3 + 4n^3$ para $n \geq 1$

$= D \cdot n^3$

Ordenação

$A[1..n]$ é crescente se $A[1] \leq \cdots \leq A[n]$.

Problema: Rearranjar um vetor $A[1..n]$ de modo que ele fique crescente.

Entra:

1										n
33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77

Sai:

1										n
11	22	22	33	33	33	44	55	55	77	99

Ordenação por inserção

Algoritmo rearranja $A[1..n]$ em ordem crescente.

```
ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)
1   para j ← 2 até n faça
2       chave ← A[j]

3       i ← j − 1
4       enquanto i ≥ 1 e A[i] > chave faça
5           A[i + 1] ← A[i]      ▷ desloca
6           i ← i − 1

7       A[i + 1] ← chave      ▷ insere
```

Ordenação por inserção

$chave = 38$

ordenado

1					i	j				n
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

1				i		j				n
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50

1			i			j				n
20	25	35	40		44	55	99	10	65	50

1		i				j				n
20	25	35		40	44	55	99	10	65	50

1		i				j				n
20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

```
ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)
para j ← 2 até n faça                                  → ≤n
    chave ← A[j]
                                                       } 2 ←
    i ← j − 1
    enquanto i ≥ 1 e A[i] > chave faça                 → ≤j−1
        A[i + 1] ← A[i]        ▷ desloca
        i ← i − 1                                      } 2 ←

    A[i + 1] ← chave           ▷ insere
```

Tempo de execução

$T(n)$ = maior núm. de operações em ORDENA-POR-INSERÇÃO(A, n)

- Linhas 1, 2, 3 e 7: $O(n)$ pois temos um número $O(1)$ de operações em um laço com no máximo n iterações
- Linhas 4, 5 e 6: $O(1)$ operações por iteração do laço.

Número de iterações do laço:

$$\sum_{j=2}^{n} (j-1) = 1 + 2 + \cdots + n-1 = n(n-1)/2 = O(n^2)$$

$$T(n) = \underbrace{O(n) + O(n^2)} = O(n^2)$$

- Como ler isso?

$$T(n) = g(n) + f(n)$$

onde $g(n) \in O(n)$

e $f(n) \in O(n^2)$

O tempo de execução de ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n) é $O(n^2)$

LISTA 2A - Q2

ⓐ Para $A = [n, n-1, n-2, \ldots, 1]$, qual o tempo de execução?

ⓑ Para $A = [1, 2, 3, \ldots, n]$, qual o tempo de execução?

Podemos dizer que $T(n) = \Theta(n^2)$?

Não! $T(n) = O(n^2)$ mas não é $\Omega(n^2)$,
pois no exemplo $A = [1, \ldots, n]$,
são feitas $O(n)$ operações.

Nomes de classes Θ

classe	nome
$\Theta(1)$	constante
$\Theta(\log n)$	logarítmica
$\Theta(n)$	linear
$\Theta(n \log n)$	$n \log n$
$\Theta(n^2)$	quadrática
$\Theta(n^3)$	cúbica
$\Theta(n^k)$ com $k \geq 1$	polinomial
$\Theta(2^n)$	exponencial
$\Theta(a^n)$ com $a > 1$	exponencial

Propriedades de O, Ω e Θ

Transitividade

$f \in O(g)$ e $g \in O(h) \Rightarrow f \in O(h)$

$f \in \Omega(g)$ e $g \in \Omega(h) \Rightarrow f \in \Omega(h)$

$f \in \Theta(g)$ e $g \in \Theta(h) \Rightarrow f \in \Theta(h)$

Reflexividade

$f \in O(f)$, $f \in \Omega(f)$, $f \in \Theta(f)$

Simetria

$f \in \Theta(g) \Leftrightarrow g \in \Theta(f)$

$f \in O(g)$ e $f \in \Omega(g) \Leftrightarrow f \in \Theta(g)$

LISTA 2A – Q3

Para cada afirmação, decida se é verdadeira ou falsa.
Se verdadeira, prove.
Se falsa, mostre um contra exemplo
Assuma que f, g e h satisfazem $f(n)>0$, $g(n)>0$ e $h(n)>0$ para todo $n>0$.

ⓐ $f=\Omega(g) \Rightarrow g=\Omega(f)$

ⓑ $f=O(g)$ e $h=\Omega(g) \Rightarrow f+h=\Theta(g)$

ⓒ $f=O(g) \Rightarrow g=\Omega(f)$

Classes o e ω

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

Dizemos que $g \in o(f)$ se $\lim_{n \to \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$

Dizemos que $g \in \omega(f)$ se $\lim_{n \to \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \infty$

o é uma versão "estrita" de O $\ll$

ω é uma versão "estrita" de Ω $\gg$

LISTA 2A – Q4

Ordene as funções abaixo de modo que $f \ll g$ indica $f = o(g)$

$$f_1(n) = n!$$
$$f_2(n) = 2n^3 + 3n$$
$$f_3(n) = 100n$$
$$f_4(n) = \ln n$$
$$f_5(n) = \frac{n^2}{100}$$

Logaritmos

$\lg(n) = \log_2 n$ — logaritmo binário

$\ln(n) = \log_e n$ — logaritmo natural

$\lg\lg(n) = \lg(\lg(n))$ — composição

Propriedades básicas $(a, b, c > 0, n)$

$\log_b a = \log_c a / \log_c b$

$b^{\log_b a} = a$

$\log_c(a \cdot b) = \log_c a + \log_c b$

$\log_b(a^n) = n \log_b a$

$\log_c(a/b) = \log_c a - \log_c b$

$$\boxed{\text{IMPORTANTE: } a, b > 0 \qquad (\ln n)^b = o(n^a)}$$

Também

$$\ln \ln n = o(\ln n)$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{1} = 0$$

L'Hospital

$$\lim_{n\to\infty} \ln n = \infty$$

$$\lim_{n\to\infty} n = \infty$$

Porque nos importamos com log?
Porque aparece "o tempo todo"

ordenado

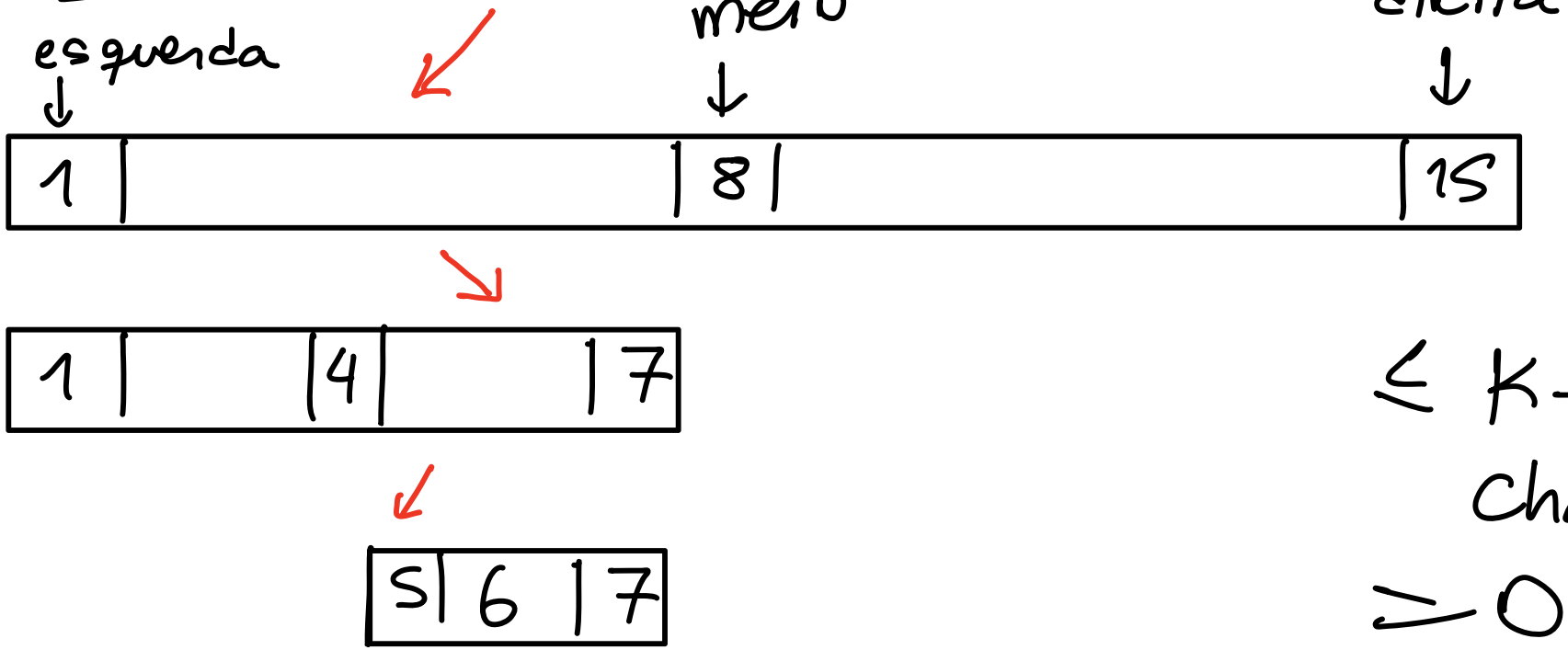
```
função busca_binária(dados[1..n], valor, esquerda, direita):
    se esquerda > direita:
        retornar -1

    meio = ⌊(esquerda + direita) / 2⌋

    se dados[meio] == valor:
        retornar meio
    senão se dados[meio] < valor:
        retornar busca_binária(dados, valor, meio + 1, direita)
    senão:
        retornar busca_binária(dados, valor, esquerda, meio - 1)
```

direita-meio posições

→ meio-esquerda posições

$n = 2^k - 1$

$\boxed{k = 4}$



$\leq k+1$ chamadas

$= O(\lg n)$

$\boxed{5}$ esquerda=5 direita=5

se não acha

esquerda = 6 direita = 5

ou esquerda = 5 direita = 4

LISTA 2A – Q5

Coloque as funções abaixo em colunas de modo que funções na mesma coluna são Θ de uma a outra e $f = o(g)$ se f está em uma coluna anterior a de g.

$f_1(n) = n^{0.001}$

$f_2(n) = n \lg n$

$f_3(n) = 1000000$

$f_4(n) = n \ln(n^{100})$

$f_5(n) = 20n$

$f_6(n) = 2000n$

$f_7(n) = 1$

$f_8(n) = n!$

$f_9(n) = 2^n$

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6